

Projeto Final

Nome : Gonalo Fernandes
Estrutura de Dados Estática, Composta e Dinâmica

Data : 17/04/24



Índice

- Introdução
- Resumo
- Motivação
- Projeto
- Conclusão

Introdução

A implementação de um programa de gestão de inventário para um armazém de produtos é essencial para garantir a eficiência e precisão no controle de stock. Este projeto visa desenvolver um programa que automatize o gerenciamento de produtos, facilitando o registo de entradas, saídas e controle de quantidades. Isso permite melhorar a eficiência, reduzir custos e oferecer uma visão mais clara do desempenho do negócio.

Resumo

O programa de gestão de inventário para um armazém de produtos permite aos utilizadores registar informações detalhadas sobre os produtos em stock, como nome, quantidade, preço, etc. Ele oferece funcionalidades para adicionar novos produtos, atualizar quantidades após vendas ou compras, realizar consultas sobre o stock atual e gerar relatórios para a análise. Essa automatização simplifica o controle de stock, melhora a eficiência e fornece uma visão precisa do estado do inventário, ajudando na tomada de decisões estratégicas.

Motivação

Como por exemplo, gerir um pequeno negócio, como uma loja de eletrodomésticos/eletrónica, pode ser desafiador sem um sistema de controle de stock eficiente. Com um programa de gestão de inventário, é possível simplificar a adição de novos produtos, atualizar o stock conforme as vendas e receber alertas sobre produtos com baixa disponibilidade. Isso economiza tempo, reduz erros e garante que os clientes encontrem sempre o que precisam, impulsionando a eficiência e lucratividade do seu negócio.

Projeto

1. Definição da classe “Produto”

```
class Produto:

    # Variáveis nome, preço, quantidade
    def __init__(self, nome, preco, quantidade):
        self.nome = nome
        self.preco = preco
        self.quantidade = quantidade
```

2. Definição da classe “Inventário”

```
class Inventario:

    def __init__(self):
        self.produtos = {}
```

3. Método de “adicionar_produto”

```
# Adicionar os produtos
def adicionar_produto(self, produto, quantidade):
    if produto.nome in self.produtos:
        self.produtos[produto.nome].quantidade += quantidade
    else:
        self.produtos[produto.nome] = produto
```

4. Método de “vender_produto”

```
# Vender os produtos
def vender_produto(self, nome_produto, quantidade):
    if nome_produto in self.produtos:
        produto = self.produtos[nome_produto]
        if produto.quantidade >= quantidade:
            produto.quantidade -= quantidade
            print(f"{quantidade} {nome_produto}(s) vendido(s) com sucesso.")
        else:
            print("Quantidade insuficiente em stock.")
    else:
        print("Produto não encontrado no inventário.")
```

5. Método de “mostrar_inventário”

```
# Mostrar os produtos
def mostrar_inventario(self):
    print("Inventário:")
    for produto in self.produtos.values():
        print(f"Nome: {produto.nome}, Preço: ${produto.preco}, Quantidade: {produto.quantidade}")
```

6. Exemplo de produtos (quantidades, preços, etc)

```
# Exemplo dos produtos
if __name__ == "__main__":
    # Criando alguns produtos
    produto1 = Produto("Laptop", 800, 10)
    produto2 = Produto("Smartphone", 250, 20)

    # Criar o inventário e adicionar os produtos
    inventario = Inventario()
    inventario.adicionar_produto(produto1, 5)
    inventario.adicionar_produto(produto2, 10)

    # Mostrar o inventário
    inventario.mostrar_inventario()

    # Vendeu alguns produtos
    inventario.vender_produto("Laptop", 2)
    inventario.vender_produto("Smartphone", 15)

    # Mostrar o inventário após as vendas
    inventario.mostrar_inventario()
```

Conclusão

Resumindo, o projeto de implementação de um programa de gestão de inventário para um armazém de produtos destaca a importância de ferramentas eficientes para o controle de stock. O programa desenvolvido automatiza processos manuais, reduzindo erros e melhorando a eficiência. Com funcionalidades como a adição de produtos, atualização de quantidades, ele proporciona uma visão detalhada do inventário, facilitando a tomada de decisões estratégicas. Embora seja uma versão básica, o programa pode ser expandido e personalizado para atender às necessidades específicas de diferentes tipos de negócios. Em resumo, a implementação desse programa é fundamental para garantir a eficiência, precisão e sustentabilidade das operações do armazém.